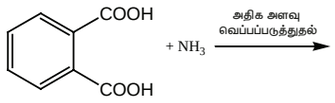
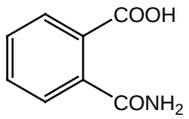
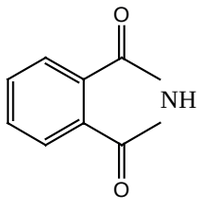
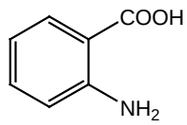
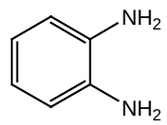
25. பின்வரும் வினையில் முதன்மை விளைபொருள்



அ) 

ஆ) 

இ) 

ஈ) 

சுருக்கமான விடையளி

1. $C_4H_9NO_2$ என மூலக்கூறு வாய்பாட்டில் அமையும் அனைத்து மாற்றியங்களையும் எழுது, IUPAC பெயரிடுக.
2. CH_3NO_2 வாய்பாட்டிற்கு இரண்டு மாற்றியங்கள் உள்ளன. இவ்விரண்டையும் எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?
3. பின்வருவனவற்றுள் என்ன நிகழும்
   i. 2 – நைட்ரோ புரப்பேனை HCl உடன் கொதிக்க வைக்கும் போது
   ii. நைட்ரோ பென்சீன் வலிமையான அமில ஊடகத்தில் மின்னாற் ஒடுக்குதல்
   iii. மூவிணைய பியூட்டைலமீனை $KMnO_4$ உடன் ஆக்சிஜனேற்றம் செய்தல்
   iv. அசிட்டோன் ஆக்சைமை ட்ரைபுளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் அமிலம் கொண்டு ஆக்சிஜனேற்றம் செய்தல்
4. நைட்ரோ பென்சீனை பின்வரும் சேர்மங்களாக எவ்வாறு மாற்றுவாய்
   i. 1,3,5 - ட்ரைநைட்ரோபென்சீன்
   ii. ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா நைட்ரோ பீனால்
   iii. m – நைட்ரோ அனிலீன்
   iv. அசாக்சி பென்சீன்
   v. ஹைட்ரசோ பென்சீன்
   vi. N – பினைல்ஹைட்ராக்சிலமீன்
   vii. அனிலீன்
5. பின்வரும் வினைவரிசையில் உள்ள A,B மற்றும் C ஆகிய சேர்மங்களை கண்டறிக

i) $C_6H_5NO_2 \xrightarrow{Fe/HCl} A \xrightarrow[273K]{HNO_2} B \xrightarrow{C_6H_5OH} C$

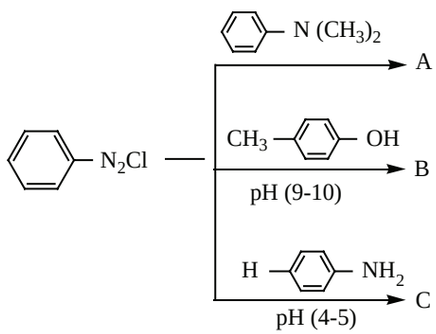
ii) $C_6H_5N_2Cl \xrightarrow{CuCN} A \xrightarrow{H_2O\,/\,H^+} B \xrightarrow{NH_3} C$

iii) $CH_3CH_2I \xrightarrow{NaCN} A \xrightarrow[\text{பகுதியளவு நீராற்பகுத்தல்}]{OH^-} B \xrightarrow{NaOH + Br_2} C$

iv) $CH_3NH_2 \xrightarrow{CH_3\,Br} A \xrightarrow{CH_3COCl} B \xrightarrow{B_2H_6} C$

v) $C_6H_5NH_2 \xrightarrow[\text{பிரிடீன்}]{(CH_3CO)_2O} A \xrightarrow[H_2SO_4,288K]{HNO_3} B \xrightarrow{H_2O\,/\,H^+} C$

vi)



XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 242 18-01-2021 16:09:04